

MECANICA DEL MEDIO CONTINUO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

UNIDAD III DEFORMACIONES

TEORÍA DE ESFUERZOS

-Esfuerzos Normales y Tangenciales

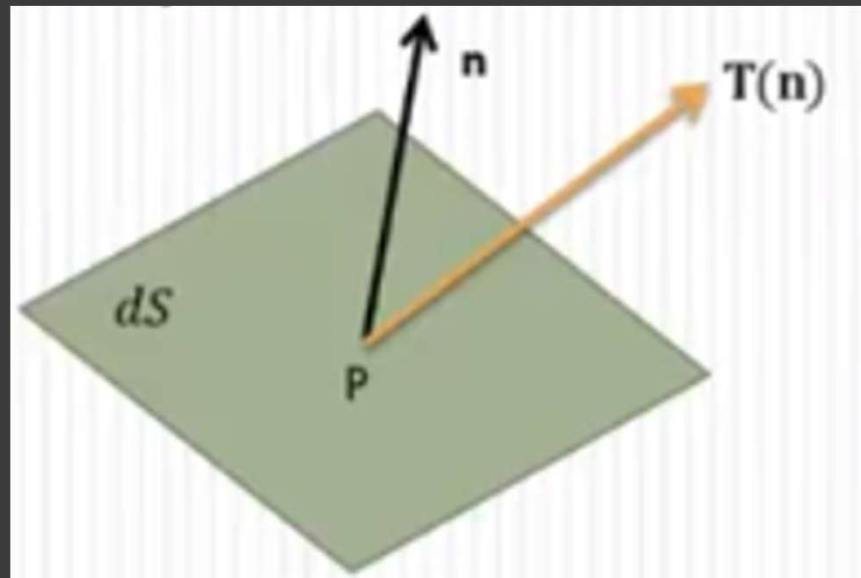
-Tensor de Esfuerzos.

-Ecuación General de Equilibrio

-Ecuación de Momento.

TEORÍA DE ESFUERZOS

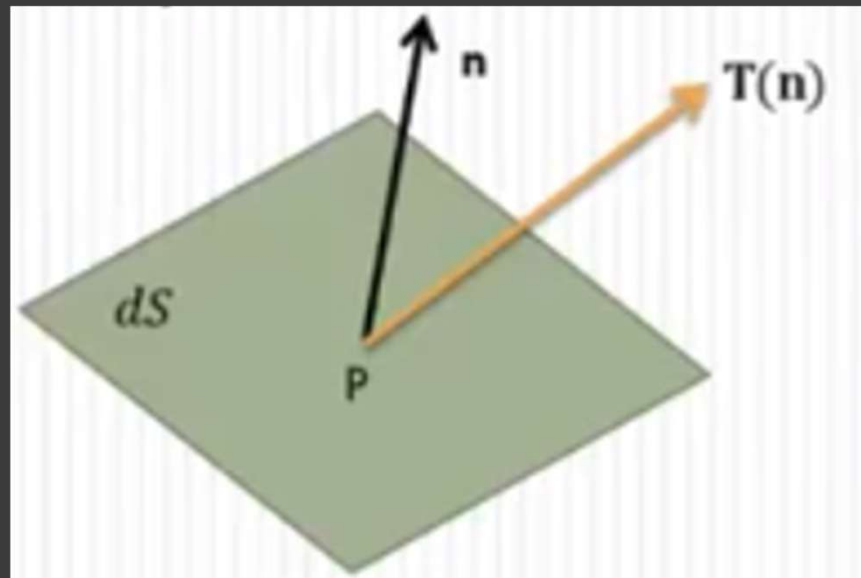
Un Tensor de Esfuerzos.- Operador que aplicado a un vector unitario n , produce un vector de esfuerzo, asociado a un elemento de superficie dS



En un Tensor en una superficie vamos a tener muchos Vectores de proyección, el vector es la fuerza que actúa en esta superficie no necesariamente va estar en la misma dirección del tensor

TEORÍA DE ESFUERZOS

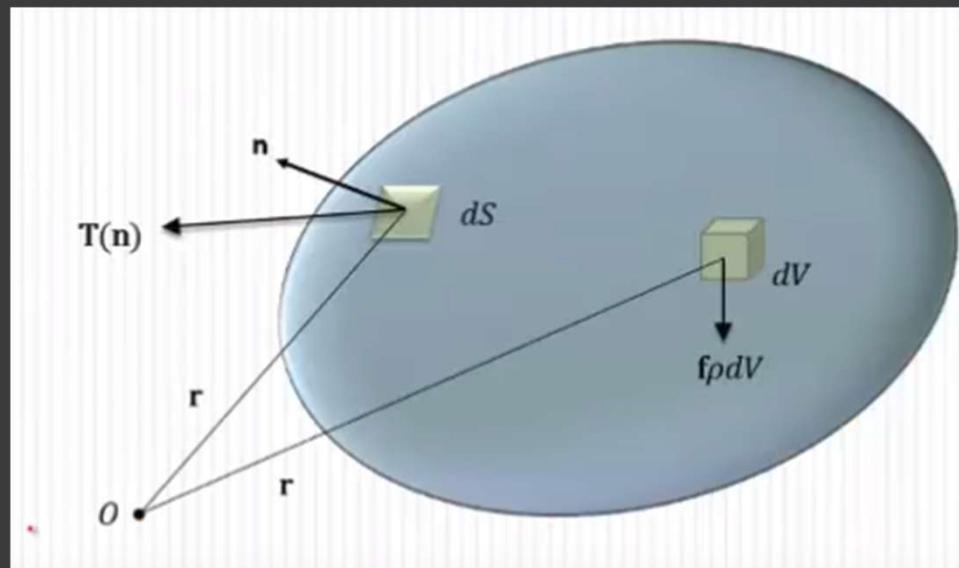
Un Tensor.- Es un vector en función de otro vector en función del área, esto nos dice que cada área del objeto vamos a tener diferentes vectores.



ECUACIÓN GENERAL DE EQUILIBRIO

Se tiene un objeto que se le aplica una fuerza por unidad por una determinada Área.

La sumatoria de todas las fuerzas que se esta aplicado al objeto junto con la fuerza de Gravedad debe de ser igual en caso que sea la segunda ley de newton la fuerza sumatoria es $= a$ la masa por la aceleración.



ECUACIÓN GENERAL DE EQUILIBRIO

La resultante de todas las fuerzas va ser igual a la *fuerza del cuerpo* multiplicado por *diferencial de Volumen* va ser la resultante de todas las fuerzas del cuerpo y la resultante de todas las fuerzas de superficie va ser igual a la sumatoria de todo los *Tensores* multiplicados por una *diferencia de superficie*

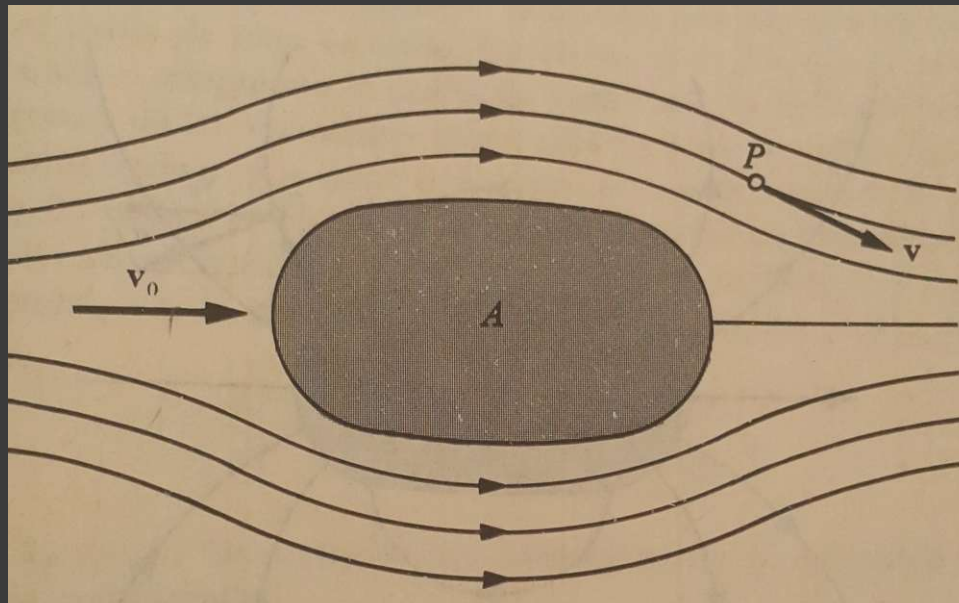
$$\mathbf{R} = \int_{V_c} \rho \mathbf{f} dV + \int_{S_c} \mathbf{T}(\mathbf{n}) dS$$

DEFORMACIONES

Para poder relacionar entre si esfuerzos y deformaciones, es indispensable representar a las deformaciones por medio de un *Tensor de las Deformaciones* . Formalmente análogo al tensor de los esfuerzos, y por tanto comparable con el. El objeto es precisamente introducir el tensor de las deformaciones y analizar, mediante el, como va cambiando de forma un medio continuo, en la proximidad punto dado. Se vera como las mismas formulas y los mismos métodos Gráficos que permiten determinar los esfuerzos, se adaptan, con modificaciones puramente formales, para calcular las deformaciones.

UNIDAD III.- DEFORMACIONES

En vista de su importancia en el estudio del movimiento viscoso, también consideraremos las *rapideces de deformación*. Que están ligadas con las *velocidades* de las partículas de la misma manera que las deformaciones están ligadas con los desplazamientos. Esto nos hará considerar los campos vectoriales de las *velocidades y de los torbellinos*, por medio de los cuales puede representarse el escurrimiento de un fluido



3.1 PUNTOS DE VISTA LOCAL Y SUBSTANCIAL

Un hecho fundamental que hay que aclarar desde un principio se refiere a la posibilidad, cada vez que se estudien deformaciones, de escoger entre *dos tipos diferentes de sistemas de referencia*, y a los cambios que el paso de un sistema a otro produce en el aspecto de la deformación misma.

Para entender los anterior, nos valdremos de un ejemplo. Imaginemos una corriente liquida, cuyo movimiento una corriente liquida cuyo movimiento se hace visible por medio de flotadores, que avances rodeo un obstáculo *A*. Sin un observador en *A* imprime una fotografía de tiempo del escurrimiento de modo que en la imagen de los flotadores aparezca en el negativo.

3.1 PUNTOS DE VISTA LOCAL Y SUBSTANCIAL

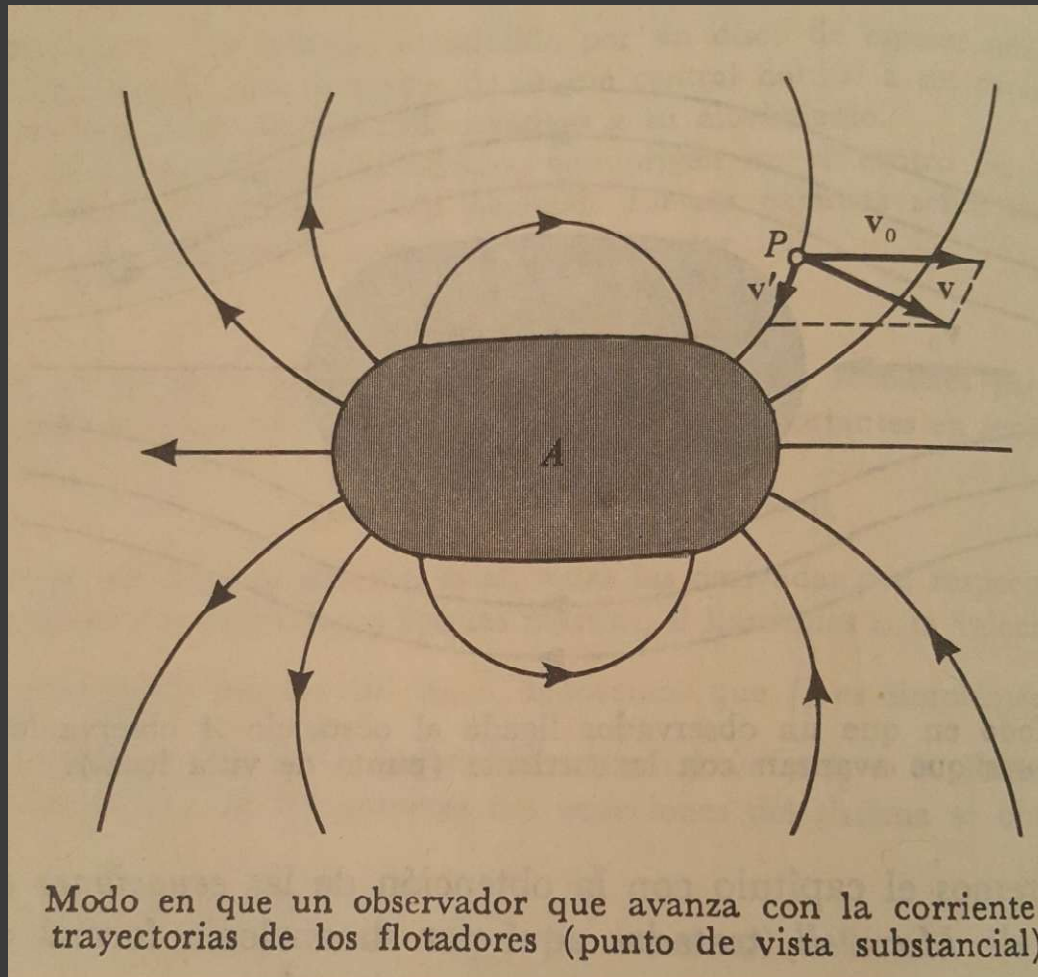
Como una pequeña raya dirigida como la velocidad de cada uno, al juntar esas rayas se obtendrá una configuración como la que se en la figura anterior de la deformación de la corriente,

La velocidad v en el punto P podrá medirse directamente, teniendo en cuenta dirección y longitud de la imagen de flotador correspondiente, y el tiempo de exposición.

Si por el contrario el observador, a bordo de un helicóptero, ya siguiendo el avance de la corriente misma, la fotografía que imprima al pasar por encima del obstáculo presentara el aspecto.

3.1 PUNTOS DE VISTA LOCAL Y SUBSTANCIAL

La velocidad V' de los trazadores que registra el negativo será, en magnitud y dirección, aquella que sumada con la velocidad V_0 con que la corriente se acerca al obstáculo, dará la velocidad V .



3.1 PUNTOS DE VISTA LOCAL Y SUBSTANCIAL

En consecuencia existen dos puntos de vista *uno de los cuales nos vemos obligados a escoger* cada vez que estudiamos una deformación o bien suponemos que el observador esta fijo con respecto a la deformación misma, o bien supondremos que esta moviéndose junto con las partículas materiales.

El primer punto de vista, que se llama punto de vista local o euleriano. Debido a que fue adoptado sistemáticamente por Euler en sus estudios de hidrodinámica, se prefiere para analizar el movimiento de fluidos.

3.1 PUNTOS DE VISTA LOCAL Y SUBSTANCIAL

El segundo se llama *punto de vista substancial*, se dice substancial porque implica seguir con la vista la substancia en movimiento y se utiliza, de preferencia para estudiar las deformaciones de los solidos.

El concepto de *Volumen de Control*, fijo en el espacio. Bajo el punto de vista substancial se toma mas bien como referencia un *sistema*, es decir una masa determinada materia, que puede se grande o pequeña, pero que es siempre la misma, cuya “historia” se va siguiendo en el transcurso del tiempo.

3.1 PUNTOS DE VISTA LOCAL Y SUBSTANCIAL

Si se quiere calcular la *derivada con respecto al tiempo* de una función escalar o vectorial características del medio (por ejemplo, la densidad, la velocidad o la aceleración), el proceso que hay que seguir difiere según el punto de vista escogido. En efecto, si es $f(x,y,z,t)$ la función considerada y adoptamos de vista escogido. En efecto, si es $f(x,y,z,t)$ la función considerada y adoptamos el punto de vista local, la derivada nos informara acerca de la variaciones temporales de f en un punto fijo, es decir, considerando x,y,z como constantes :

Se trata luego de la derivada local df/dt . Si, por lo contrario se adopta el punto de vista de seguir las partículas en su recorrido.

3.1 PUNTOS DE VISTA LOCAL Y SUBSTANCIAL

Se adopta el punto de vista de seguir las partículas en su recorrido, habrá que hacer variar tiempo y espacio y se obtendrá, así la *derivada substancial* f , puede escribirse:

$$\dot{f} = \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} v_x + \frac{\partial f}{\partial y} v_y + \frac{\partial f}{\partial z} v_z,$$

Siendo V_x , V_y , V_z las componentes cartesianas de la velocidad V de la partícula considerada.

3.2 EL TENSOR DE LAS DEFORMACIONES

Imaginemos que se traza idealmente, dentro de un medio continuo, un vector unitario $\mathbf{n}$. este vector se ira modificando a medida que el medio se deforma. Se define como *tensor de las deformaciones (Unitarias) $\mathbf{E}$ la homografía vectorial que, aplicada al vector unitario $\mathbf{n}$, da la deformación sufrida por el.*

Si el tensor $\mathbf{E}$ se escribe bajo la forma

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{i}) &= \varepsilon_x \mathbf{i} + \varepsilon_{xy} \mathbf{j} + \varepsilon_{xz} \mathbf{k} \\ \mathbf{E}(\mathbf{j}) &= \varepsilon_{yx} \mathbf{i} + \varepsilon_y \mathbf{j} + \varepsilon_{yz} \mathbf{k} \\ \mathbf{E}(\mathbf{k}) &= \varepsilon_{zx} \mathbf{i} + \varepsilon_{zy} \mathbf{j} + \varepsilon_z \mathbf{k}\end{aligned}$$

3.2 EL TENSOR DE LAS DEFORMACIONES

Los coeficientes E_x , E_y , E_z representan evidentemente, las magnitudes de las *deformaciones unitarias longitudinales*, sufrida por los vectores i, j, k respectivamente, los coeficientes E_{xy} , E_{xz} , *etc.*

Representan las magnitudes de las *deformaciones unitarias angulares* sufridas por dichos vectores, en sentido normal al eje correspondiente al primer subíndice y paralelo al eje correspondiente al segundo.

Es importante establecer una relación entre las deformaciones que acabamos de mencionar y los desplazamiento de las partículas en el interior del medio .

3.2 EL TENSOR DE LAS DEFORMACIONES

Consideremos nuevamente un punto P y otros dos puntos A y B , a distancias $AP = \Delta x$, $BP = \Delta y$, siendo APB un Angulo.

